Activitat 4 — MCD i mcm

Calcular el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple, i saber quin dels dos resol cada problema.

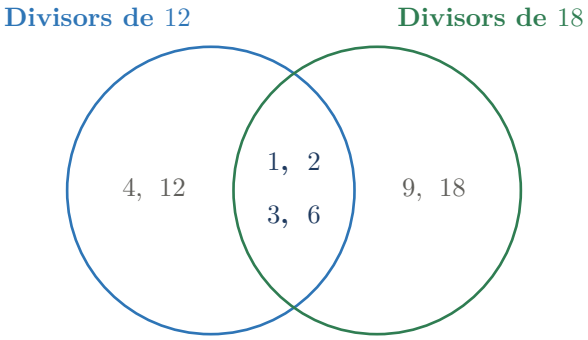
Idea clau

Ara que sabem trobar els ingredients d'un nombre, els farem servir per comparar dos nombres. Hi ha dues preguntes que apareixen molt sovint:

- *Quin és el tros més gran en què puc partir dues coses alhora?* → **MCD**
- *Quan tornaran a coincidir dues coses que es repeteixen?* → **mcm**

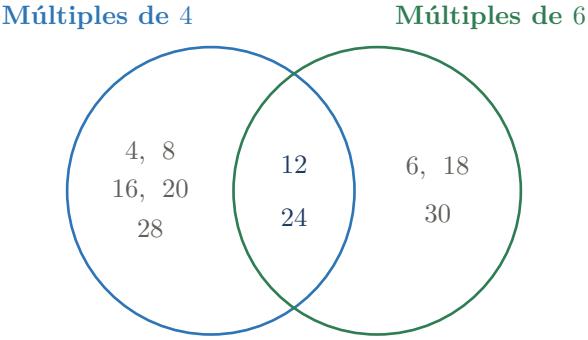
Primer, mirem-ho amb un diagrama

Abans de cap regla, fem una llista. Els **divisors** de 12 i els de 18:



Al mig hi ha els divisors comuns. El més gran és el 6: aquest és el MCD.

I ara els **múltiples** de 4 i de 6, fins al 30:



Al mig hi ha els múltiples comuns. El més petit és el 12: aquest és el mcm.

Les dues definicions

- El **màxim comú divisor** de dos nombres, MCD, és el divisor més *gran* que tenen tots dos. Sempre és més petit o igual que ells.
- El **mínim comú múltiple** de dos nombres, mcm, és el múltiple més *petit* (diferent de zero) que tenen tots dos. Sempre és més gran o igual que ells.

Truc per no confondre'ls: el MCD *parteix* (dona un nombre petit), el mcm *ajunta* (dona un nombre gran).

Amb nombres grans, la llista no serveix

Fer la llista de tots els divisors de 540 seria una feinada. Per això fem servir la factorització.

Com es calculen

1. Descompon els dos nombres en factors primers.
2. Per al **MCD**: agafa els factors **comuns** (els que apareixen als dos) amb l'exponent **més petit**.
3. Per al **mcm**: agafa **tots** els factors, comuns i no comuns, amb l'exponent **més gran**.

Exercici resolt 39 — Calcular el MCD i el mcm de dos nombres

Calcula el MCD i el mcm de 12 i 18.

Solució. **Pas 1.** Descomponem els dos nombres: $12 = 2^2 \cdot 3$ i $18 = 2 \cdot 3^2$.
Pas 2. MCD. Els factors comuns són el 2 i el 3, i agafem l'exponent més petit de cadascun: del 2, 2^1 (entre 2^2 i 2); del 3, 3^1 (entre 3 i 3^2). Doncs $\text{MCD}(12, 18) = 2 \cdot 3 = 6$, com al diagrama.
Pas 3. mcm. Agafem tots els factors amb l'exponent més gran: $\text{mcm}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$.
Comprovem si és raonable: el MCD (6) és més petit que 12 i que 18, i el mcm (36) és més gran que tots dos. Encaixa.

Resposta: $\text{MCD}(12, 18) = 6$ i $\text{mcm}(12, 18) = 36$

Quin dels dos necessito?

Aquesta és la part difícil. Llegeix bé l'enunciat i pregunta't: *el resultat ha de ser més petit o més gran que els nombres del problema?*

Exercici resolt 40 — Un problema de repartiment: MCD

Tenim 24 bolígrafs i 36 llapis. Volem fer lots iguals, sense que sobri res, i que tots els lots tinguin el mateix nombre de bolígrafs i el mateix nombre de llapis. Quants lots com a màxim podem fer?

Solució. El nombre de lots ha de dividir el 24 i també el 36. Per tant, busquem un **divisor comú**. I com que en volem el màxim, és el **MCD**: $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$, i $\text{MCD} = 2^2 \cdot 3 = 12$.
Cada lot tindrà $24 : 12 = 2$ bolígrafs i $36 : 12 = 3$ llapis.

Resposta: Podem fer 12 lots, amb 2 bolígrafs i 3 llapis cadascun.

Exercici resolt 41 — Un problema de coincidència: mcm

El bus de la línia 1 passa cada 12 minuts i el de la línia 2, cada 8 minuts. Si ara han passat tots dos alhora, d'aquí a quants minuts tornaran a coincidir?

Solució. El moment en què coincideixen ha de ser múltiple de 12 i també de 8. Busquem un **múltiple comú**, i com que volem el primer cop que coincideixen, el **mínim**: el **mcm**. $12 = 2^2 \cdot 3$, $8 = 2^3$, i $\text{mcm} = 2^3 \cdot 3 = 24$.

Resposta: Tornaran a coincidir d'aquí a 24 minuts.

Exercicis per fer

42 Amb llistes.

(a) Fes la llista dels divisors de 16 i la dels divisors de 24. Quins tenen en comú? Quin és el MCD?

(b) Fes la llista dels múltiples de 10 i la dels múltiples de 6 fins al 60. Quins tenen en comú? Quin és el mcm?

43 Diagrama. Dibuixa dos cercles que es tallin i col · loca-hi els divisors de 20 i els de 30: els que només són de 20, els que només són de 30 i els comuns al mig. Quin és el MCD?

44 Calcula el MCD i el mcm de cada parella amb la factorització:

(a) 8 i 12

(b) 15 i 20

(c) 18 i 24

(d) 10 i 25

45 Ja factoritzats. Aquests nombres ja te'ls donem descompostos. Calcula'n el MCD i el mcm *sense fer cap més factorització*, i deixa el resultat també factoritzat:

(a) $24 = 2^3 \cdot 3$ i $18 = 2 \cdot 3^2$

(b) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ i $45 = 3^2 \cdot 5$

(c) $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$ i $22 = 2 \cdot 11$

46 Calcula el MCD i el mcm de 7 i 5. Què observes? Per què passa això?

47 Tenim 30 caramels i 45 galetes. Volem fer bosses iguals sense que sobri res. Quantes bosses com a màxim podem fer? Què hi haurà a cada bossa?

48 Un far fa un senyal cada 15 segons i un altre, cada 20 segons. Acaben de fer el senyal alhora. Quan tornaran a coincidir?

49 Volem enrajolar una paret de 60 cm per 84 cm amb rajoles quadrades, totes iguals i senceres. Quina és la rajola més gran que podem fer servir?

50 MCD o mcm? Llegeix aquests enunciats i digues, *sense calcular res*, quin dels dos cal. Explica com ho has decidit.

(a) «Dos amics van al gimnàs, un cada 4 dies i l'altre cada 6. Avui hi han coincidit. Quan hi tornaran a coincidir?»

(b) «Volem tallar dues cordes de 18 m i 27 m en trossos iguals el més llargs possible, sense que en sobri.»

(c) «Tenim 48 cromos i 60 adhesius i volem fer el màxim de sobres iguals, sense que en sobri cap.»

51 A l'escola. En una escola hi ha entre 145 i 170 alumnes. Es poden repartir en grups de 2, de 3 o de 5 sense que en sobri cap. Quants alumnes hi ha? *(Pista: busca un múltiple comú de* 2, 3 *i* 5 *dins d'aquest interval.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

42 (a) Divisors de 16: $1, 2, 4, 8, 16$. De 24: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$. Comuns: $1, 2, 4, 8$. MCD $= 8$. (b) Múltiples de 10: $10, 20, 30, 40, 50, 60$. De 6: $6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60$. Comuns fins al 60: 30 i 60. mcm $= 30$.

43 Només de 20: $4, 20$. Només de 30: $3, 6, 15, 30$. Comuns: $1, 2, 5, 10$. MCD $= 10$.

44 (a) MCD $= 4$, mcm $= 24$ (b) MCD $= 5$, mcm $= 60$ (c) MCD $= 6$, mcm $= 72$ (d) MCD $= 5$, mcm $= 50$

45 (a) MCD $= 2 \cdot 3 = 6$; mcm $= 2^3 \cdot 3^2 = 72$. (b) MCD $= 3 \cdot 5 = 15$; mcm $= 2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$. (c) MCD $= 2 \cdot 11 = 22$; mcm $= 2 \cdot 3 \cdot 11 = 66$.

46 MCD $= 1$ i mcm $= 35$. Com que 7 i 5 són primers, no tenen cap factor comú: l'únic divisor comú és l'1 i el mcm és el seu producte.

47 MCD$(30, 45) = 15$: 15 bosses, amb 2 caramels i 3 galetes cadascuna.

48 mcm$(15, 20) = 60$: d'aquí a 60 segons (1 minut).

49 MCD$(60, 84) = 12$: rajoles de 12 cm de costat.

50 (a) mcm: tornar a coincidir vol dir múltiple comú, i el resultat és més gran que 4 i 6. (b) MCD: partir en trossos iguals el més llargs possible; el resultat és més petit que 18 i 27. (c) MCD: el màxim de sobres iguals sense que en sobri cap; el resultat és més petit que 48 i que 60.

51 mcm$(2, 3, 5) = 30$. Els múltiples de 30 entre 145 i 170: només el 150. Hi ha 150 alumnes.